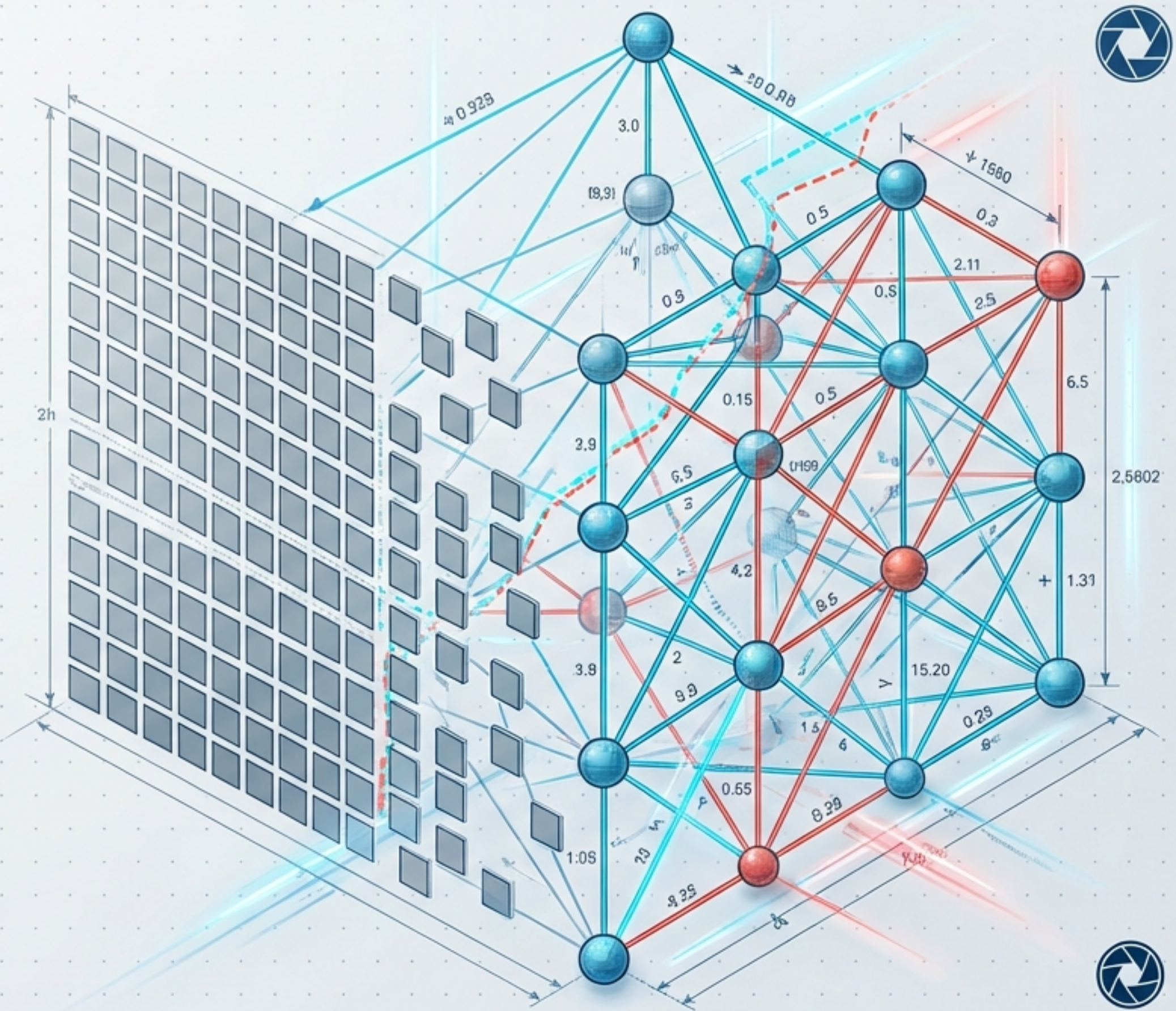




Inter Bức Màn Bí Mật Của Image Segmentation: Lát Cắt Đồ Thị (Graph-Cut)

Merriweather

Từ Lý thuyết Đồ thị đến
Hướng dẫn Thực hành GrabCut.



Bản Đồ Kho Báu Tiết 3



Tư duy Đồ thị
(Graph Model)

Nguyên lý
Min-Cut

Thuật toán
GrabCut
(OpenCV)

Thực chiến
Lab 3

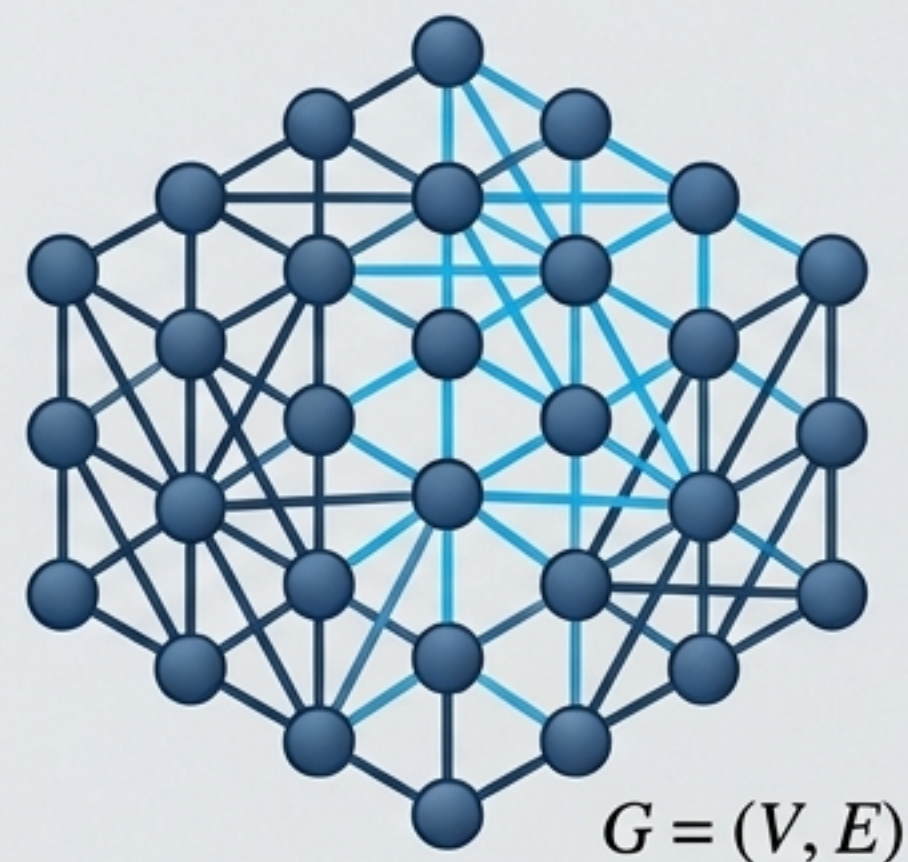
Cú Nhảy Vọt Về Tư Duy: Từ Ma Trận Sang Đồ Thị

Góc nhìn cũ: Thresholding & K-Means

0	5	2	8	3	0	0	0
3	1	0	0	4	9	5	4
0	5	6	0	2	3	2	3
4	8	0	10	6	0	0	2
3	0	0	0	3	2	0	0
0	0	3	0	2	0	4	3
4	1	0	0	6	0	3	3
0	0	0	0	0	3	3	4

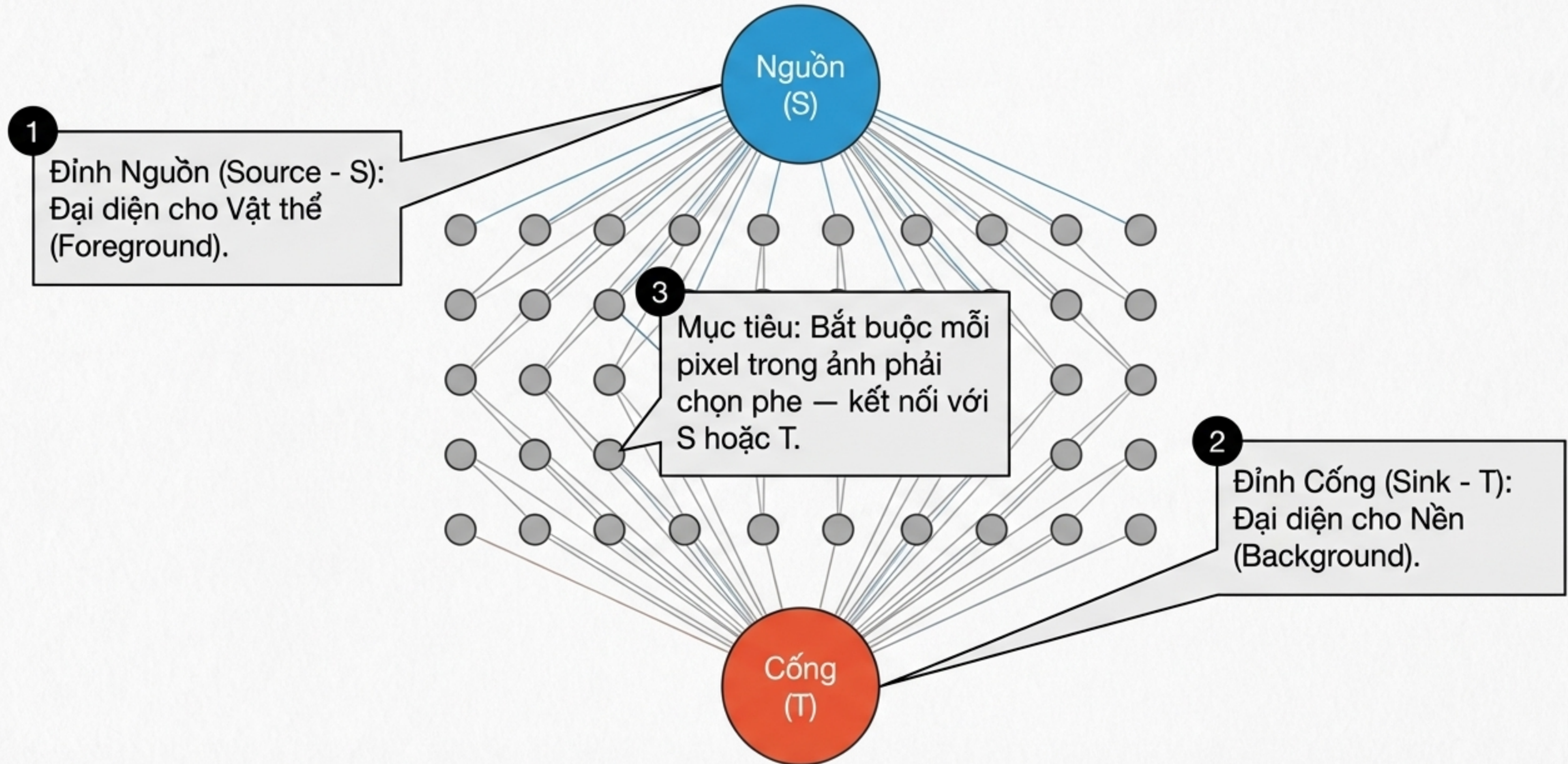
Nhìn ảnh là một Ma trận Pixel. Đánh giá từng điểm ảnh đơn lẻ, thiếu liên kết không gian. Dễ bị vụn vỡ và nhiễu.

Góc nhìn mới: Graph-Cut



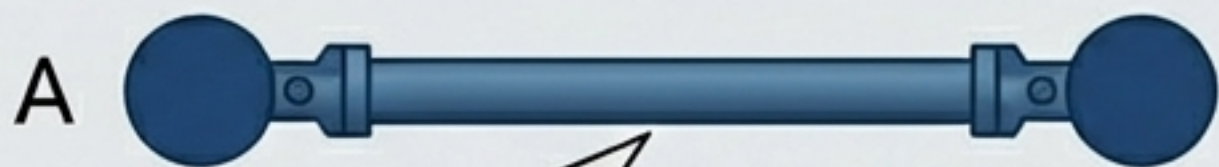
Nhìn ảnh là một Đồ thị mạng lưới. Các điểm ảnh (Đỉnh V) được liên kết chặt chẽ với láng giềng qua các Cạnh E. Giữ vững cấu trúc không gian.

Giải Phẫu Đồ Thị: Cuộc Chiến S và T

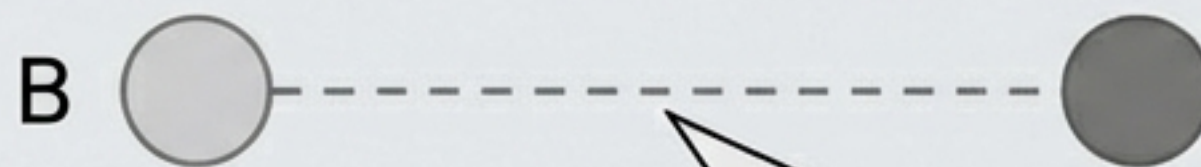


Hệ Thống Trọng Số: Cuộc Kéo Co Của Pixel

Cạnh-n (Neighborhood links)

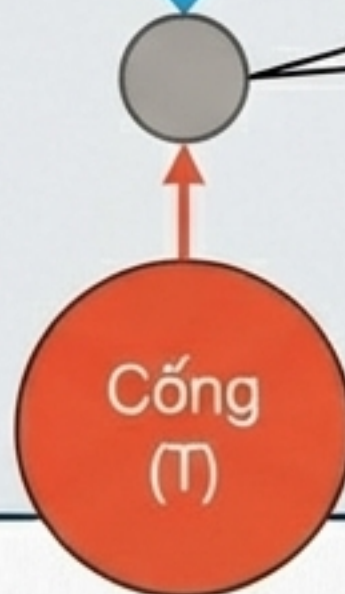
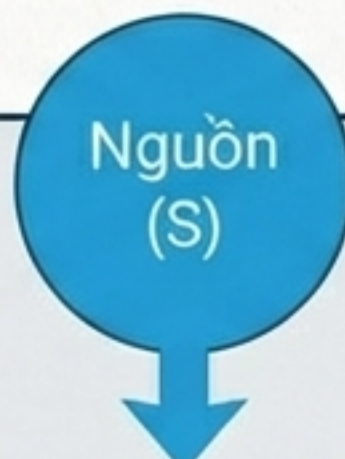


Pixel cùng màu = Liên kết mạnh (Khó cắt)



Pixel khác màu (Biên) = Liên kết yếu (Dễ cắt)

Cạnh-t (Terminal links)



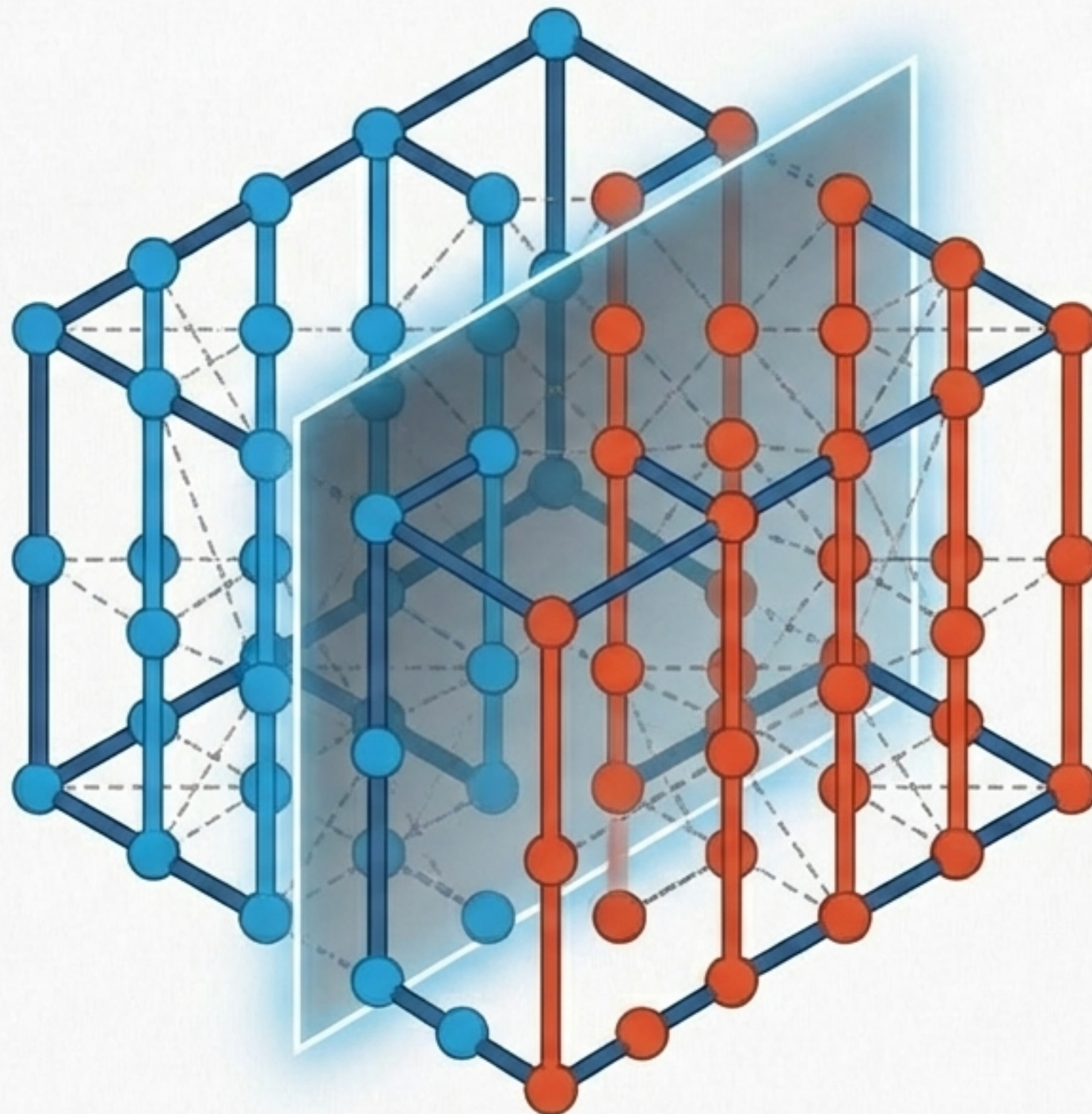
Dựa trên xác suất màu sắc:
Lực hút từ S và T kéo pixel
về phía Vật thể hoặc Nền.

Nguyên Lý Min-Cut: Nhát Chém Tối Ưu

<Image 0>

<Image_1>

Chi phí Lát cắt:
Bằng tổng trọng số
các cạnh bị đứt.



Min-Cut: Lát cắt có
chi phí thấp nhất.

Nhát cắt tự động đi
qua các cạnh-n yếu
nhất (ranh giới tự
nhiên của vật thể)
và chia rẽ hoàn toàn
S khỏi T.

Tiến Hóa: Từ Graph-Cut Đến GrabCut

Graph-Cut Thủ công



Người dùng phải bấm cùi tô vẽ từng điểm hạt giống (scribbles). Rất mất thời gian.

GrabCut Thông minh



Chỉ cần vẽ 1 Khung chữ nhật (Bounding box). Thuật toán tự học phân bố màu bằng GMM (Gaussian Mixture Model).

Cơ Chế Vòng Lặp GrabCut



Lập Trình GrabCut Với OpenCV

```
cv2.grabCut(img, mask, rect, bgdModel, fgdModel, iterCount, mode)
```

Mảng nhãn đầu ra:
0: Chắc chắn Nền
1: Chắc chắn Vật thể
2: Có thể Nền
3: Có thể Vật thể

Khung chữ nhật [x, y, w, h]
bao quanh đối tượng.

Số vòng lặp tinh chỉnh
(Khuyến dùng: 5).

Pipeline Phân Đoạn Chuẩn Công Nghiệp



Lọc Gaussian (Làm mượt, giảm nhiễu biên).

Thuật toán GrabCut (Tách vật thể khỏi nền).

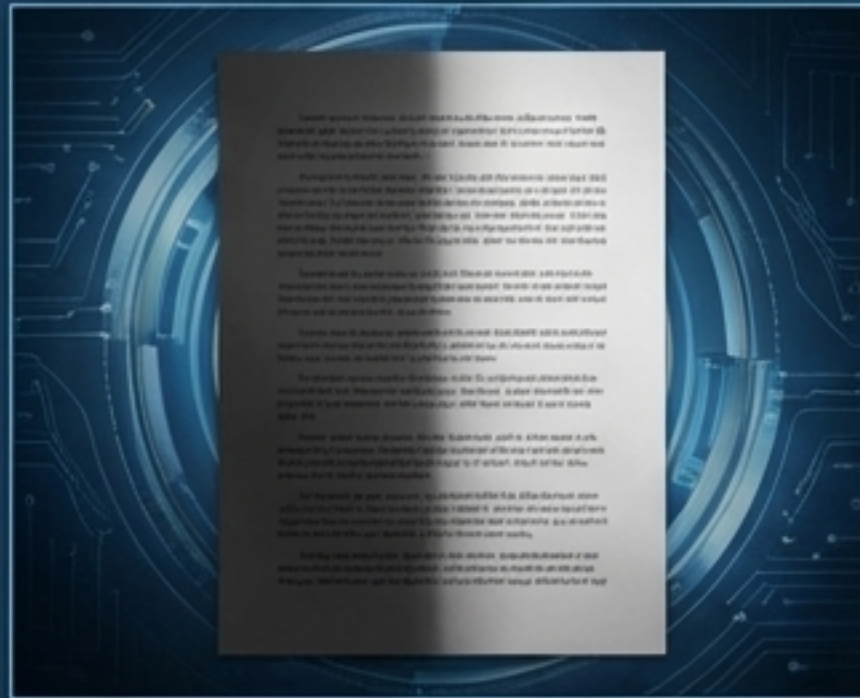
Toán học Hình thái (Morphology) - Lấp lỗ hổng, xóa đốm rác.

Ma Trận Lựa Chọn Vũ Khí (Tổng Hợp Chương 3)

	Thresholding	K-Means	Graph-Cut / GrabCut
 Tốc Độ	Rất Nhanh	Trung Bình	Chậm, Tính toán Nặng
 Độ Chính Xác Biên	Thấp (nếu ánh sáng phức tạp)	Trung Bình (dễ bị vụn)	Cực Kỳ Chính Xác
 Mức Độ Tương Tác	Tự động hoàn toàn (Otsu)	Chỉ cần chọn K	Cần vẽ khung hoặc hạt giống
 Ứng dụng tốt nhất	Văn bản, Nền đơn giản	Lượng hóa màu sắc	Tách nền vật thể phức tạp

Ca Khó Phòng Lab: Cứu Ảnh Tài Liệu Bóng Mờ

Trước Khi Áp Dụng Giải Pháp

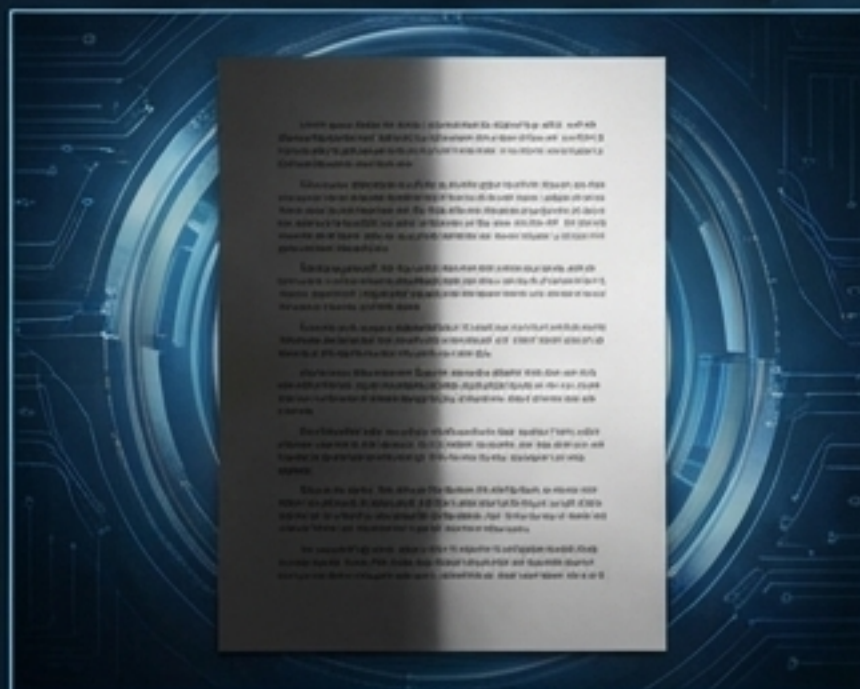


Otsu Thresholding



Ánh sáng không đều khiến Otsu cắt sai chữ và nền.

Sau Khi Áp Dụng Giải Pháp



Tiền xử lý
CLAHE



Adaptive
Threshold



Giải pháp: Cân bằng sáng cục bộ (CLAHE) TRƯỚC KHI cắt ngưỡng.

3 Nhiệm Vụ Thực Hành Lab 3

[]



Nhiệm vụ 1: Tách chữ tài liệu bóng mờ (Kết hợp **Adaptive Threshold** và **CLAHE**).

[]



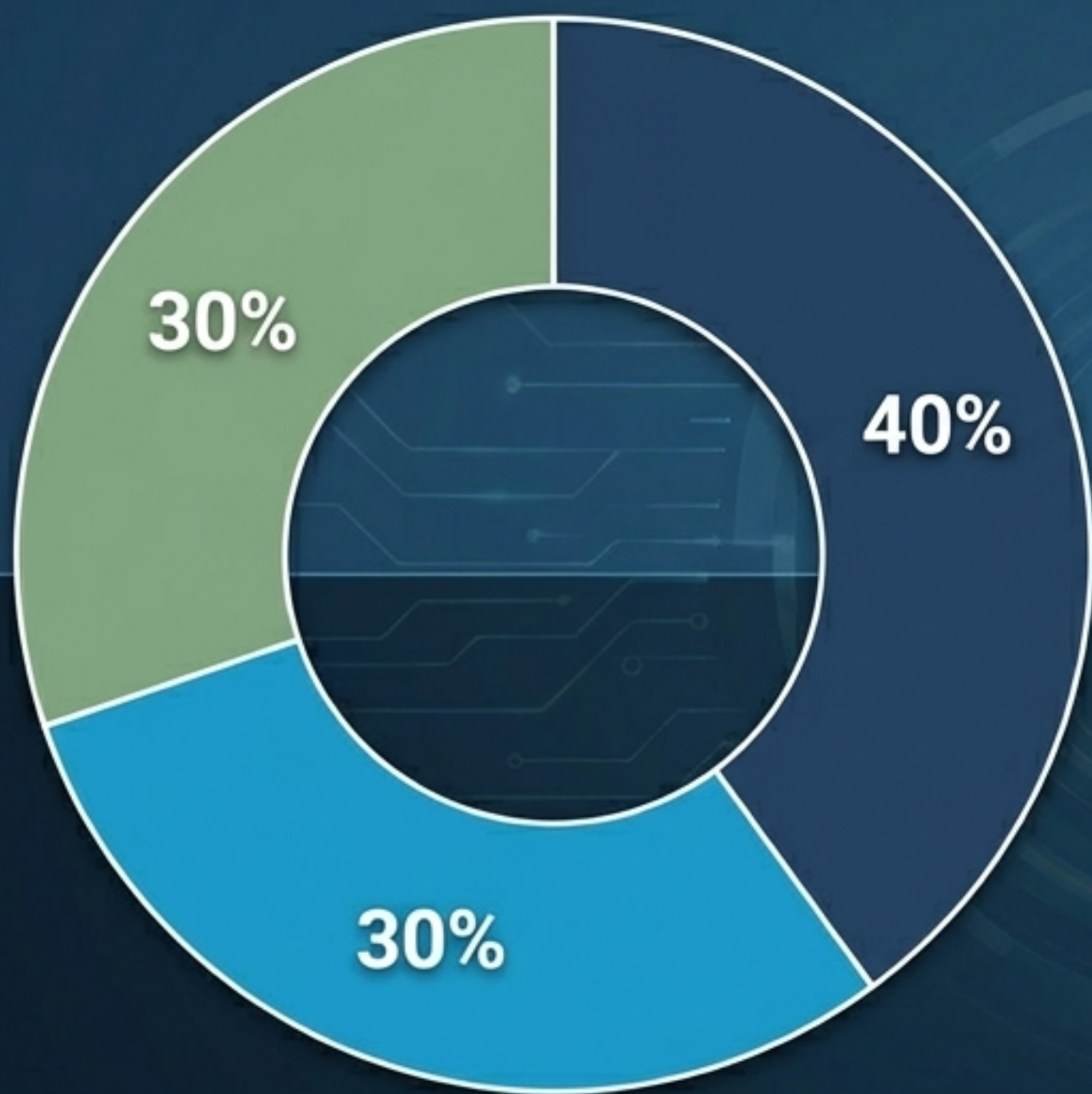
Nhiệm vụ 2: Tạo hiệu ứng nghệ thuật Posterize cho ảnh phong cảnh (Sử dụng K-Means).

[]



Nhiệm vụ 3: Tách nền bông hoa phức tạp khỏi khu vườn (Xây dựng **GrabCut Pipeline** hoàn chỉnh).

Tiêu Chí Đánh Giá Lab 3 (Rubric)

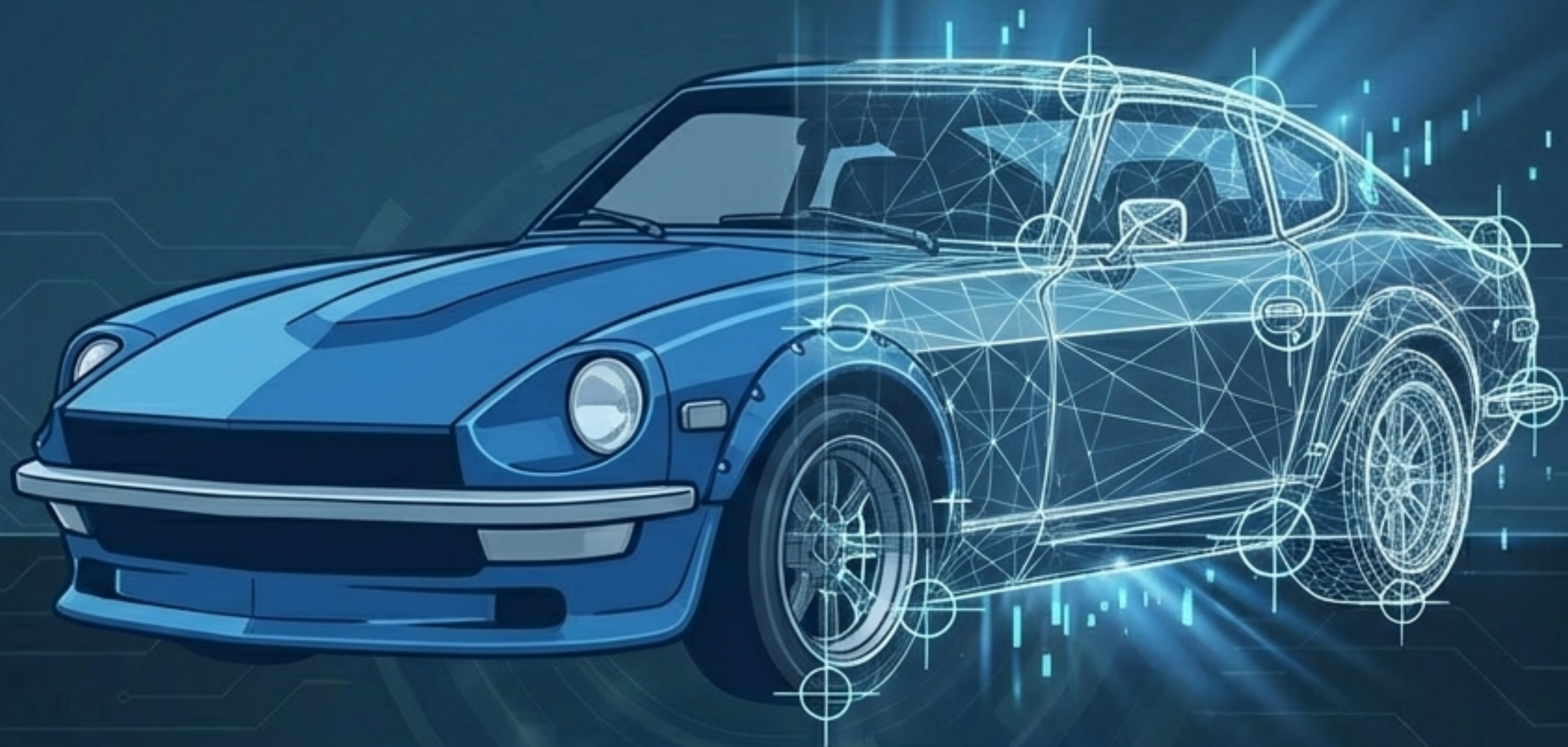


40% - Độ Chính Xác: Vật thể tách sạch nền, đường viền sắc nét, không mất chi tiết quan trọng.

30% - Tính Tối Ưu Code: Pipeline các bước hợp lý, code gọn gàng, có chú thích đầy đủ.

30% - Năng Lực Phân Tích: Giải thích được sự thay đổi của kết quả khi tinh chỉnh tham số (K trong K-Means, iterCount trong GrabCut).

Tạm Kết Chương 3 & Hé Mở Chương 4



Wrap-up: Chúng ta đã thành công dạy máy tính cách 'Chia để trị' để tách biệt rạch ròi đâu là vật thể, đâu là nền.

Teaser Chương 4: Máy tính đã thấy vật thể, nhưng làm sao nó nhận ra được điểm đặc biệt để so khớp với các vật thể khác? (Đón xem: SIFT, SURF, HOG).